

Schemat projektu

Ewa Gospodarek

1. Cel

Celem projektu jest stworzenie konwertera, który przyjmowałby zapis nutowy utworu na pianino i zwracałby film ilustrujący ten utwór w formie "spadających klawiszy" (nie ma oficjalnej nazwy tego typu animacji).

2. Uzasadnienie

"Spadające klawisze" to nieustannie popularyzująca się forma nauki, często wykorzystywana przez amatorów i niewymagająca rozumienia zapisu nutowego. Kanały na Youtube specjalizujące się w generowaniu takich filmów osiągają setki tysięcy, czasem miliony wyświetleń (jest to wdzięczny format, gdyż proces nauki wymaga odtwarzania nagrania wielokrotnie). Jasnym jest, że nie do każdego utworu uda się znaleźć komplementarny film - szczególnie jeśli ów utwór jest niszowy, bądź nowy. Narzędzie ma pozwolić na uniezależnienie się od wspomnianych kanałów. Zapewne warto odpowiedzieć wcześniej na pytanie - czy ktoś już o tym pomyślał? Odpowiedź jest prosta - tak. Co ciekawe, nie ma tych programów przesadnie wiele, a wszystkie, o jakich mi wiadomo (po dokonaniu researchu), są w formie aplikacji, którą trzeba ściągnąć na swoje urządzenie (bądź generują nagranie lokalnie, bez możliwości pobrania go). Ponadto, wszystkie są płatne i żaden nie akceptuje na wejściu formatu innego niż MIDI. Dla kontekstu, wymienię tutaj wiodące trzy aplikacje: "Synthesia", "SeeMusic", "Embers". To, co wyróżniałoby mój projekt, to rezygnacja z formy aplikacji na rzecz strony internetowej, bardzo prostej w obsłudze dla użytkownika. Główną funkcjonalnością byłaby możliwość przesłania pliku z zapisem nutowym i otrzymania w zamian filmu do pobrania. O ile mi wiadomo byłaby to pierwsza tak "niewymagająca" droga do pozyskania pożądanego nagrania.

3. Podział na etapy

1. Użytkownik przesyła plik z nutami
2. Fragment oprogramowania dokonuje analizy pliku
3. Następuje generowanie dźwięku
4. Następuje tworzenie klatek animacji
5. Obraz i dźwięk zostają zsynchronizowane w jednym filmie
6. Efekt zostaje zwrócony użytkownikowi

Szczegóły etapów

1. Użytkownik przesyła plik z nutami
Potrzebne do wyłuskania informacje obejmują typ znaku i moment wystąpienia. Okazuje się, że rozszerzenie pliku MIDI jest dokładnie taką formą zapisu, która te informacje przechowuje (pitch, start, duration, velocity). W związku z tym, niezależnie od tego jaki typ pliku będę akceptować od strony użytkownika, finalnie i tak należy sprowadzić go do MIDI (format ten jest obsługiwany przez bibliotekę `pretty_midi` w Pythonie). W najbardziej podstawowej wersji projektu można więc skupić się wyłącznie na możliwości przesłania plików w formacie MIDI/MUSICXML (ten drugi jest konwertowalny do MIDI pojedynczą funkcją w Pythonie).
2. Fragment oprogramowania dokonuje analizy pliku
Jest sens mówić o tym fragmencie, jeśli zdecydujemy się na ręczne zamienianie jakiegoś formatu (np. PDF) na MIDI. Jaki jest problem z PDFem? Wyekstraktowanie z niego informacji to duże wyzwanie. Istnieją OMR-y (Optical Music Recognition), które rozpoznają znaki z zapisu nutowego w jego "klasycznej" postaci. Teraz są przede wszystkim realizowane z technologią AI, a próba zrobienia tego we własnym zakresie wydaje się materiałem na inną pracę. Alternatywą jest skorzystanie z darmowych Open-Source OMRów. Samodzielna implementacja zajmuje jedno z ostatnich miejsc w kolejce możliwych udoskonaleń programu.
3. Następuje generowanie dźwięku
Mając format MIDI możemy wygenerować plik WAV z użyciem biblioteki `Pytho nowej`.
4. Następuje tworzenie klatek animacji
Mając dane w formacie MIDI należy "przeiterować się" po pliku i "nanieść" informacje na klatki. MIDI w uproszczeniu mówi nam kiedy pojawia się jaki dźwięk i na jak długo. Podczas iteracji należy umieścić ten dźwięk na liczbie klatek, które wynikają z MIDI. Tak powstaną klatki animacji (zapewne należy spodziewać się komplikacji, jak wyjątki, zmiany tempa, dźwięki przedłużone...).
5. Obraz i dźwięk zostają zsynchronizowane w jednym filmie
Najlepszym wyborem wydaje się zwracanie filmu w formacie MP4. Pierwsze próby animowania planuję zrobić w Pythonie, z rozdzielczością 60 FPS, a następnie "ulepszać" je bardziej złożonymi bibliotekami, bądź dedykowanymi programami. Synchronizacja dźwięku z wygenerowanego w podpunkcie trzecim pliku WAV, powinna być zrealizowana poprzez uwspólnienie odniesienia do czasu rzeczywistego dla obu plików poprzez narzędzie `FFmpeg`.
6. Efekt zostaje zwrócony użytkownikowi
Ten paragraf opisuje w zasadzie samą architekturę serwera, o której ucziwie mówiąc wiem niewiele, ale podobno popularne wybory do tworzenia backendu to `FastAPI` (ku niemu się skłaniam, żeby zostać w Pythonie), `FLASK` albo `Node.js`. Frontend wygodnie jest robić przez `REACT`. Na tym etapie brakuje mi wiedzy, żeby powiedzieć coś więcej, widzę za to wiele problemów (kolejki requestów, przetwarzanie asynchroniczne, zbyt długie tworzenie filmu...).

5. Co więcej?

Opisane wyżej etapy to pewna podstawa, która musi być wykonana. Warto również dodać inne oczekiwania, które mam wobec tego projektu. Niewątpliwą zaletą strony internetowej jest szybkość działania (wysyłam i mam), ale mogę ponadto załatać problem niskiej estetyki oferowanych już rozwiązań. Chciałabym, żeby wygląd animacji był customizowalny, wyobrażam sobie, że użytkownik miałby dostęp do panelu, w którym wybiera przynajmniej kolor tła i "spadających klawiszy". Kolejnym udogodnieniem, które z punktu widzenia osoby grającej na pianinie jest kluczkowe, jest rozróżnienie kolorami tych dźwięków, które należą do lewej, a które do prawej ręki. MIDI nie przechowuje takiej informacji, ale MUSICXML już tak. Implementując to udogodnienie można najpierw pracować w MUSICXML i napisać w tym celu program, który zapamięta przynależność nut do dłoni, a dopiero potem przejść na MIDI, już na potrzebę generacji klatek animacji.

6. Perspektywa rozwoju

Jest jedna funkcjonalność, która dla pianisty byłaby szalenie przydatna, ale dla programisty jest równie szalenie niewygodna do implementacji. Mowa o numerowaniu, który palec danej ręki ma nacisnąć dany klawisz (często jest to nieoczywiste, zwłaszcza w trudnych utworach zawierających liczne pasaże). Obecnie NIE ISTNIEJE aplikacja ani strona, która oferuje "falling notes" z tą dodatkową informacją. Samo zagadnienie analizy optymalnego układu palców na podstawie zapisu nutowego nie jest jeszcze rozwiązane. Aktualnie powstają modele AI, które próbują wyjść mu na przeciw. Wniosek - projekt można rozwinąć o modele dobierające kolejność układania palców na klawiaturze, bazujące na nutach w formacie MUSICXML.